

תאריך בחינה יום חמישי, 21 במאי 2026
מרצה ניר גרינברג

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
82.00	82.00	82.00

סיכום

מספר שאלה	תיאור	הערות	ניקוד	ניקוד מירבי
1	הקדמה	ניכר לחקרתם ולמדתם על נושא שמעניין אתכם וניסחתם בעית חיזוי ברת השגה. עם זאת, לא ציינתם שמדובר בנתונים מקאגל עם 68 מחברות קיימות ולא התייחסתם בכלל למה שידוע, אפילו מניתוחים הקיימים האלו. ההצלחה במענה על השאלה בעיקר תלויה באיכות הנתונים וביכולת שלכם לשלוט על כמה שיותר משתנים מתערבים ומזה התעלמתם באופן די גורף.	10.00	15.00
2	תאור הנתונים	מה מקור הנתונים ? מי הם אותם 1200 נערים ונערות שנכנסו למדגם ? האם המדגם מייצג ? כיצד נמדדו המשתנים המרכזיים שאתם הולכים לנתח ? דיווח סובייקטיבי (ומוטה) של זמן מסך ? האם המדדים הפסיכולוגיים מבוססים על שאלונים מתוקפים ? עם 31 דוגמאות חיוביות יהיה לכם קשה להגיע למובהקות סטטיסטית, בטח שלא תוכלו לפלח את הנתונים בהמון דרכים ותצטרכו לעסוק ב-Power analysis כדי לבסס מה בכלל אתם יכולים להסיק מהנתונים האלו. אולי שווה לחפש דטאות משלימים לבעיה שיעזרו לכם לכל הפחות לתקף באיזשהו אופן את המדדים שיש לכם פ	11.00	15.00
3	תוצאות ראשוניות	התוצאות הראשוניות בסדר, בעיקר כי צמצמתם בעיה קשה ומורכבת לנתונים חלשים מהאינטרנט. טכנית, יש תוצאות ראשוניות, אבל במבחן הסופי של מה נלמד מהניתוח בסופו של דבר, אני חושש שזה יהיה מעט מאוד. אני ממליץ לכם להעמיק בבעיה יותר, לחדד מה בדיוק חדש פה ובצעדים קטנים ומדודים להגיע לשם.	17.00	20.00
4	תוכנית עבודה	השיטות סבירות סה"כ, אבל כיוון של חקרתם מספיק את הספרות על הגורמים הדומיננטיים לחרדה, דכאון וכד' לא ברור שתוכלו לשלוט על משתנים אלו במודל שלכם. מה תהיה המשמעות של התאמת מודל שאנחנו יודעים שחסרים בו משתנים דומיננטיים של הרגשות האלו ? אילו המלצות של המודל שלכם בסופו של דבר אתם הייתם מוכנים לעמוד מאחוריהן ?	25.00	30.00
5	עבודת צוות		10.00	10.00
6	דוח	הדוח כתוב סה"כ טוב, אולי הייתי מקדיש פחות מקום לתוצאות הראשוניות שהן לא כאלו מרשימות	9.00	10.00

Teen Mental Health & Social Media — Project Proposal

Noam Avizmil, Tomer Golshani, May Mandalaoui, Alina Kozitzyna

2026-05-21

1. Introduction

General problem. A growing body of work links teen social media use to anxiety, stress, and poor sleep. Most studies measure use as total daily hours, but this misses the fact that two teens with the same screen time often report very different mental states. **Our question.** Among teens who use social media a lot, does *self-perceived addiction* predict anxiety, stress, and sleep better than *raw daily hours*? And does strong in-person social interaction reduce the negative effect? **What is known.** The systematic review by Khalaf et al. (2023) confirms small but consistent links between social media use and depression, anxiety, body image, and sleep, but notes the field lumps all use into one variable (hours) and rarely tests how the *experience* of use moderates outcomes. **Why it matters.** If perceived addiction is the better predictor, screen-time limits miss the point and interventions should target the quality of use. If offline interaction buffers the effect, families have a concrete lever beyond cutting hours. We expect that higher levels of social media use and self-perceived addiction may be associated with worse mental health outcomes, while stronger offline social interaction may weaken these effects. **Why it is hard.** Few datasets measure both hours and self-rated addiction in the same teens; most existing studies do not test the two side by side. The dataset we use is one of the rare ones that includes both. **Our approach.** Compare hours and addiction as predictors of stress, anxiety, and sleep using linear regression. Test moderation by social interaction level with an interaction term. Test for a non-linear tipping point in hours using a spline.

השאלה היא
סיבתית
במהותה, למה
שיהיה לנו
אכפת מחיזוי
בנסיבות האלו?

מסקנה סיבתית
מניתוח נתונים
תצפיתי - בעייתי

10
(1)

ניכר לחקרתם ולמדתם על נושא שמעניין אתכם וניסחתם בעית חיזוי ברת השגה. עם זאת, לא ציינתם יפה שחשבתם על זה

2. Data

שמדובר בנתונים מקאגל עם 68 מחברות קיימות ולא התייחסתם בכלל למה שידוע, אפילו מניתוחים הקיימים האלו. ההצלחה במענה על השאלה בעיקר תלויה באיכות הנתונים וביכולת שלכם לשלוט על

כמה שיותר משתנים מתערבים ומה התעלמתם באופן די גורף

The dataset (data/teen_mental_health.csv) has 1200 teens aged 13-19 across 13 columns, with no missing values. It mixes continuous variables (daily_social_media_hours, sleep_hours, screen_time_before_sleep, physical_activity), 1-10 self-rated scales (stress_level, anxiety_level, addiction_level, academic_performance), and categorical variables: gender (female 585 / male 615), platform_usage (Instagram 411 / TikTok 398 / Both 391), and social_interaction_level (low 415 / medium 416 / high 369). Median age is 16. The 1-10 scales all sit around mean 5.5 with sd ~2.9, close to uniform. The target depression_label is heavily imbalanced — 31 of 1,200 teens (2.6%) are positive — which forces us to use precision/recall/F1 and class weighting when modeling. The dataset contains relatively uniform self-reported scales and should therefore be interpreted carefully. Full data dictionary in the appendix.

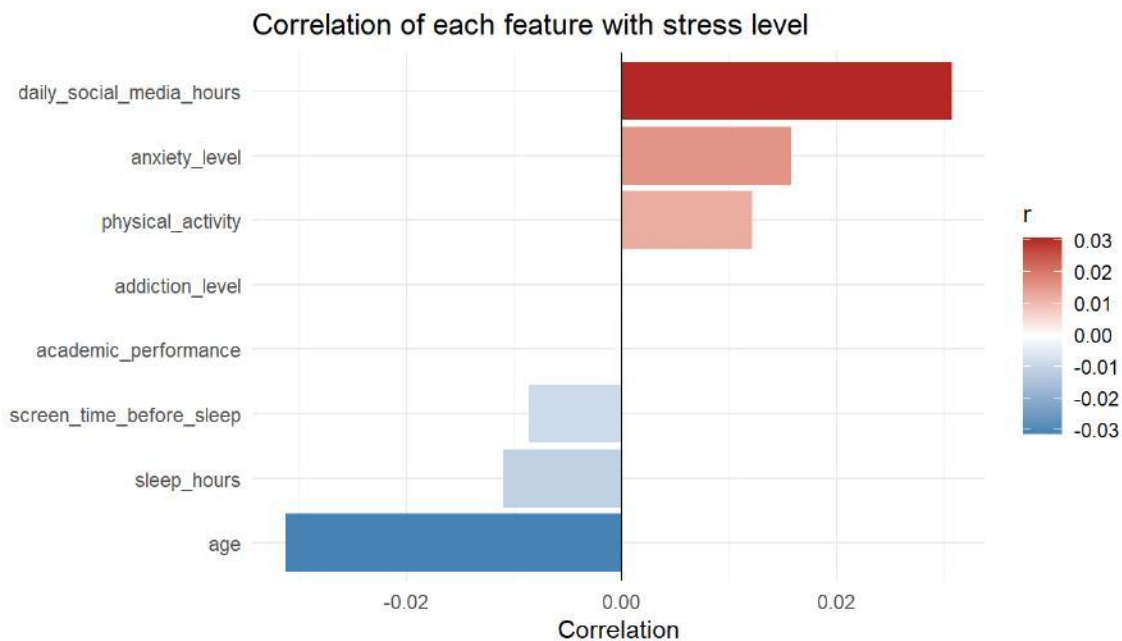
מאוד בעייתי
ללמוד מ-31
מקרים בלבד

מה מקור הנתונים? מי הם אותם 1200 נערים ונערות שנכנסו למדגם? האם המדגם מייצג? כיצד נמדדו המשתנים המרכזיים שאתם הולכים לנתח? דיווח סובייקטיבי (ומוטה) של זמן מסך? האם המדדים הפסיכולוגיים מבוססים על שאלונים מתוקפים? עם 31 דוגמאות חיוביות יהיה לכם קשה להגיע למובהקות סטטיסטית, בטח שלא תוכלו לפלח את הנתונים בהמון דרכים ותצטרכו לעסוק ב-Power analysis כדי לבסס מה בכלל אתם יכולים להסיק מהנתונים האלו. אולי שווה לחפש דסאות משלימים לבעיה שיעזרו לכם לכל הפחות לתקף באיזשהו אופן את המדדים שיש לכם פה

11
(2)

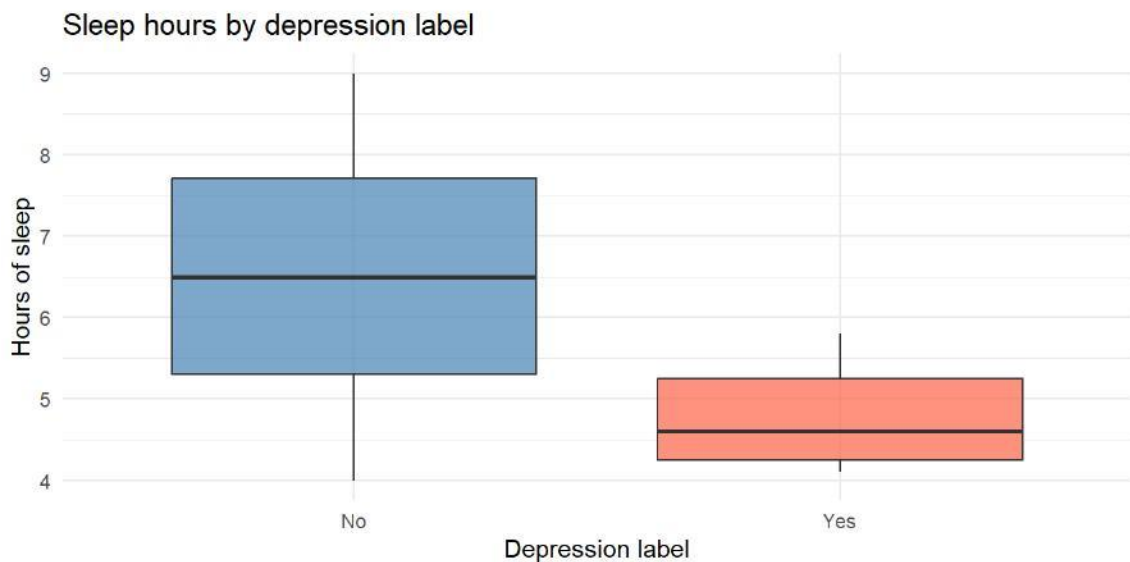
3. Preliminary results

3.1 Which features correlate with stress?



At this stage, initial exploration reveals no strong correlations among the numerical variables. To properly identify any underlying trends or patterns, a thorough examination of the categorical variables is required.

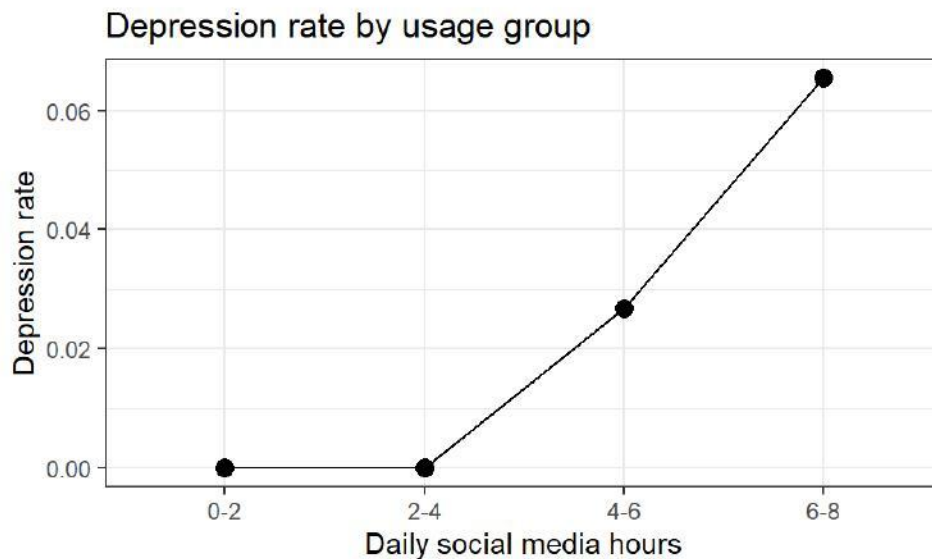
3.2 Sleep by depression label



The depressed group sleeps about an hour less on average. Sleep is worth keeping as an outcome.

17
התוצאות הראשוניות בסדר, בעיקר כי צמצמתם בעיה קשה ומורכבת לנתונים חלשים מהאינטרנט. טכנית, (ש) תוצאות ראשוניות, אבל במבחן הסופי של מה נלמד מהניתוח בסופו של דבר, אני חושש שזה יהיה מעט מאוד. אני ממליץ לכם להעמיק בבעיה יותר, לחדד מה בדיוק חדש פה ובצעדים קטנים ומדודים להגיע לשם.

3.3 Social media use and depression



Depression rates increase across higher daily social media usage groups, suggesting a possible relationship between heavy social media use and depression risk.

4. Work plan

Variables. Outcomes (Y): stress_level, anxiety_level, sleep_hours (continuous) and depression_label (binary). Core predictors (X): daily_social_media_hours, addiction_level. Moderator: social_interaction_level. Controls: age, gender, screen_time_before_sleep, physical_activity, academic_performance.

Comparison groups. Social interaction (low / medium / high), hour buckets (0-2 / 2-4 / 4-6 / 6-8), and depression label (Yes / No).

Methods. Linear regression for the continuous outcomes and logistic regression for depression. We fit hours and addiction alone, then together, and compare standardized coefficients. An interaction term tests the buffering hypothesis. A spline on hours tests for a tipping point. Because depression is imbalanced we use class weights and report precision, recall, and F1. **Hypothesis support.** Our hypothesis is supported if self-perceived addiction shows a stronger association with mental health outcomes than raw daily social media hours. **Limitations.** Cross-sectional data and self-report measurement error may limit causal interpretation of the results. We will frame the results as a methodology demonstration in the final report. **Teamwork.** Each team member is responsible for a different stage of the project, including data cleaning, exploratory analysis, statistical modeling, visualization, and report writing. Team members collaborate through a shared GitHub repository and review each other's work before submission.

השיטות סבירות סה"כ, אבל כיוון של חקרתם מספיק את הספרות על הגורמים הדומיננטיים לחרדה, דכאון וכד' לא ברור

שתוכלו לשלוט על משתנים אלו במודל שלכם. מה תהיה המשמעות של התאמת מודל שאנחנו יודעים שחסרים בו משתנים

דומיננטיים של הרגשות האלו? אילו המלצות של המודל שלכם בסופו של דבר אתם הייתם מוכנים לעמוד מאחוריהן?

References

Khalaf, A. M., Alubied, A. A., Khalaf, A. M., & Rifaey, A. A. (2023). The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. *Cureus*, 15(8), e42990. Riehm, K. E., Feder, K. A., Tormohlen, K. N., et al. (2019). Associations between time spent using social media and internalizing and externalizing problems among US youth. *JAMA Psychiatry*, 76(12), 1266-1273.

לדוח כתוב סה"כ טוב, אולי הייתי מקדיש פחות מקום לתוצאות הראשוניות שהן לא כאלו מרשימות

Appendix — Data README

Data

The dataset is `teen_mental_health.csv`. It is based on a survey of teenagers and examines how social media use is associated with sleep, stress, school performance, and overall mental health.

High-level description

Each row is one teenager. There are 1,200 rows and 13 columns. Ages range from 13 to 19, and the split between male and female respondents is fairly even (615 vs 585). Most of the variables are numeric (hours, scores from 1 to 10), with a few categorical ones for things like gender, the platform they use most, and how social they feel day to day.

The last column, `depression_label`, is the one we are treating as the outcome of interest. It's a binary 0/1 flag, and it's heavily imbalanced — only about 2.6% of the rows are labelled 1. This imbalance should be considered during the modeling stage, since standard accuracy metrics may be misleading.

The variables

age — integer, 13 to 19. The age of the teenager at the time of the survey. The mean sits around 16.

gender — character, either `male` or `female`. The split is close to 50/50.

daily_social_media_hours — numeric, roughly 1 to 8 hours. Self-reported time spent on social media per day. Average is about 4.5 hours.

platform_usage — character. Three values: `Instagram`, `TikTok`, or `Both`. This is whichever platform the respondent says they spend most of their time on. The three buckets are pretty evenly sized.

sleep_hours — numeric, around 4 to 9 hours. Average reported sleep per night. Mean is about 6.5 hours.

screen_time_before_sleep — numeric, 0.5 to 3 hours. Time spent using screens before going to bed.

academic_performance — numeric, roughly 2.0 to 4.0. A GPA-style measure on a 4-point scale. Mean is about 3.0.

physical_activity — numeric, 0 to about 2. Describes the hours of physical activity per day.

social_interaction_level — character. Three values: `low`, `medium`, `high`. Self-rated level of in-person social interaction. Roughly even split across the three.

stress_level — integer, 1 to 10. Self-reported stress on a 10-point scale. Mean is about 5.5.

anxiety_level — integer, 1 to 10. Self-reported anxiety level on a 10-point scale. Mean around 5.6.

addiction_level — integer, 1 to 10. Self-rated sense of being “addicted” to social media. Mean is also around 5.6.

depression_label — binary, 0 or 1. Whether the respondent is flagged as showing signs of depression. Only 31 of the 1,200 rows are labelled 1, so this is a very imbalanced target.

Files in this folder

- `teen_mental_health.csv` — the raw data, 1,200 rows by 13 columns.
- `README.md` — this file.